DevUz Studio
Saytlar, ilovalar va sun'iy intellekt mahsulotlari · Toshkent

devuz.studio
t.me/Devuz_studio_bot
+998 90 912-05-78 · +48 574 050 123
Toshkent, Shota Rustaveli ko'chasi, 138

FloraEdu Global: texnik topshiriq va yangilangan smeta

Buyurtmachi: Sakin home · FloraEdu Global
Ijrochi: DevUz Studio (YaTT MAKSIMOV EGOR ANDREEVICH)
Ariza DZ-1022-DJ79 · 2-versiya · 23.10.2026

Qisqacha. Butun platforma 4 bosqichda, taxminan 4 oyda. Yangilangan narx: **15 100 $** (avval 15 400 $). Birinchi bosqich: **6 100 $** (avval 6 400 $), 6 hafta, tanlov uchun ishlaydigan demo 7 kunda. «4 500 ta kartochka» bandi 1 400 $ dan 700 $ gacha kamaydi, yangi talablar 400 $ qo'shdi.

1. Loyiha maqsadi

FloraEdu Global: xalqaro botanika bazalarini birlashtirgan, o'simlikni rasm orqali aniqlashga yordam beradigan va aniqlangan o'simlik haqidagi mavjud ilmiy ma'lumotlarni avtomatik oladigan ko'p tilli ta'lim platformasi. Kartochkalarni qo'lda tayyorlash faqat texnik jihatdan zarur qism uchun rejalashtiriladi: o'zbekcha matnlar va botanik tekshiruv, 200-300 tur.

2. Ma'lumot manbalari

Manba	Nima beradi	Narxi
GBIF	Ilmiy nom va taksonomiya (oila, turkum), O'zbekistondagi topilma nuqtalari, rasmlar	bepul
POWO (Kew)	To'g'ri ilmiy nom, sinonimlar, tabiiy tarqalish hududlari, qisman morfologiya	bepul
World Flora Online	Ilmiy nomlar va sinonimlar bazasi (tekshiruv uchun)	bepul
Wikidata, Wikimedia Commons	Boshqa tillardagi nomlar, litsenziyali rasmlar	bepul
iNaturalist	Tasdiqlangan rasmli kuzatuvlar	bepul
Pl@ntNet	Rasm bo'yicha turni aniqlash, 3 ta ehtimoliy tur va ishonch foizi	kuniga 500 tagacha bepul

Har bir manba bilan texnik ulanish alohida yoziladi, lekin foydalanuvchi uchun qidiruv bitta: tizim hammasidan parallel qidiradi, nomlarni ilmiy nom bo'yicha moslashtiradi va bitta kartochkaga yig'adi.

3. Kartochka maydonlari: nima avtomatik, nima qo'lda

Maydon	Manba	Qanday to'ldiriladi
Ilmiy nom va muallifi	GBIF, WFO, POWO	avtomatik
Oila, turkum, to'liq taksonomiya	GBIF	avtomatik
Sinonimlar	POWO, WFO	avtomatik
Tabiiy tarqalish hududlari	POWO	avtomatik
O'zbekistondagi topilma nuqtalari	GBIF, iNaturalist	avtomatik
Rasmlar (muallif va litsenziya bilan)	GBIF, iNaturalist, Wikimedia	avtomatik; kam uchraydigan turlarda bo'sh qolishi mumkin
Inglizcha nom	POWO, Wikidata	avtomatik
Ruscha nom	Wikidata	qisman avtomatik, qolgani tarjima
O'zbekcha nom	bazalarda deyarli yo'q	tarjima va mutaxassis tasdig'i (200-300 tur)

Maydon	Manba	Qanday to'ldiriladi
Morfologiya tavsifi	POWO (qisman, inglizcha)	tarjima va tahrir (200-300 tur); qolganlarida bo'sh bo'lishi mumkin
Gullash vaqti, bo'yi	qisman POWO	tahrir (200-300 tur)
O'zbekiston Qizil kitobi maqomi	bazalarda yo'q	mutaxassis kiritadi

- **Holat belgisi.** Har bir maydon va til uchun belgi turadi: «avtomatik», «tarjima», «mutaxassis tasdiqlagan». Boshqaruv panelida qaysi tur nimaga muhtojligi ro'yxat bo'lib ko'rinadi.
- **Manba va litsenziya.** Har bir kartochkada manba nomi, tashqi manbaga havola, rasm muallifi va litsenziyasi (masalan, CC BY) ko'rsatiladi.
- **Qolgan turlar.** Qidiruv va avtomatik ma'lumot 4 500 turning hammasida ishlaydi. Chuqur tayyorlanmagan turlarda kartochka avtomatik ma'lumot bilan chiqadi va «tahrir kutilmoqda» belgisi turadi.

4. Rasm orqali aniqlash

- Foydalanuvchi rasm yuklaydi yoki suratga oladi, kerak bo'lsa organni tanlaydi (gul, barg, meva, po'stloq): bu aniqlikni oshiradi.
- Pl@ntNet 3 ta ehtimoliy turni ishonch foizi bilan qaytaradi. Tizim ilmiy nomni GBIF va POWO bilan avtomatik bog'laydi va kartochkani ochadi.
- Cheklovlar: kuniga 500 tagacha so'rov bepul, undan oshsa taxminan 5 € / 1 000 ta so'rov. Kam uchraydigan endemik turlarda aniqlik pastroq, shuning uchun natija «taxminiy» deb ko'rsatiladi va mutaxassis tasdiqlashi mumkin.

5. Uch til

Interfeys va 1-bosqichning barcha funksiyalari birinchi bosqichdayoq o'zbek, rus va ingliz tillarida ishlaydi. Bazalardagi ma'lumot asosan lotin va ingliz tillarida. Tarjimani Ijrochi qiladi (avtomatik tarjima va muharrir), ilmiy tahrirni botanik mutaxassis qiladi: Buyurtmachi jamoasidan yoki alohida jalb qilinadi.

6. Ma'lumotlarni yangilash

- 1-bosqichda ma'lumotlar bir marta yuklanadi va kerak bo'lsa qo'lda yangilanadi.
- 3-bosqichdan boshlab tizim oyiga bir marta bazalarni tekshiradi va o'zgargan ma'lumotlarni yangilaydi.
- Mutaxassis tasdiqlagan maydonlar avtomatik o'zgartirilmaydi: yangi ma'lumot panelda taklif sifatida ko'rinadi.

7. 1-bosqich natijasi va qabul qilish

1-bosqich oxirida platforma sinov serverida ishlaydi. Buyurtmachi quyidagilarni o'zi sinab ko'radi:

- 4 500 tur bazasi: qidiruv, kartochka, manba va litsenziyalar, holat belgilari;
- rasm orqali aniqlash: 3 ta ehtimol, ishonch foizi, kartochkaga o'tish;
- xalqaro manbalardan ma'lumot olish va bitta kartochkaga yig'ish;
- 3 tilli interfeys, ro'yxatdan o'tish, darslar sahifasi va 1 ta test moduli, boshqaruv paneli;
- 200-300 ta chuqur tayyorlangan tur kartochkasi 3 tilda.

Topshirishdan oldin natijani birga ko'rib chiqamiz. Tanlov uchun ishlaydigan demo 7 kunda tayyor bo'ladi.

8. Yangilangan smeta: bosqichlar bo‘yicha jami

Bosqich	Muddat	Avval	Hozir
1-bosqich. Ishlaydigan prototip (tanlov uchun)	6 hafta	6 400 $	**6 100 $**
2-bosqich. O‘simliklar xaritasi va virtual gerbariy	4 hafta	3 200 $	**3 200 $**
3-bosqich. Xalqaro botanika bazalari bilan to‘liq integratsiya	3 hafta	2 200 $	**2 200 $**
4-bosqich. Elektron darsliklar, amaliy mashg‘ulotlar va testlar	4 hafta	3 600 $	**3 600 $**
Jami: butun platforma	**taxminan 4 oy**	**15 400 $**	**15 100 $**

1-bosqich batafsil

Muddat: 6 hafta · tanlov uchun demo 7 kunda

№	Ish	Soat	Narx
1.1	Tahlil, texnik topshiriq va prototip sxemasi	16	400 $
1.2	UI/UX dizayn: asosiy sahifalar, kompyuter va telefon uchun	40	1 000 $
1.3	Platforma asosi: 3 til (o‘zbek, rus, ingliz), ro‘yxatdan o‘tish va kirish	40	1 000 $
1.4	Rasm bo‘yicha aniqlash: yuklash, Pl@ntNet bilan integratsiya, 3 ta ehtimoliy tur va ishonch darajasi	32	800 $
1.5	Ma’lumot olish tizimi: GBIF, POWO, WFO bilan ulanish, 4 500 tur yuklash, nomlarni moslashtirish; 200-300 turni 3 tilda chuqur tayyorlash	28	700 $
1.6	Ta’lim moduli asosi: darslar sahifasi va 1 ta test moduli (savollar banki, natijalar)	32	800 $
1.7	Boshqaruv paneli: darslar, testlar va o‘simlik kartochkalarini qo‘shish va tahrirlash	24	600 $
1.8	Server, domen, ishga tushirish, sinov serveri, tanlov uchun demo	16	400 $
1.9	Yangi: har bir maydon va til uchun holat belgisi va panelda ro‘yxat	12	240 $
1.10	Yangi: kartochkada manba, havola, rasm muallifi va litsenziyasi	8	160 $
	1-bosqich bo‘yicha jami	**248**	**6 100 $**

Asosiy ishlar: 25 $ / soat. Yangi talablar (1.9, 1.10) Toshkent bo‘yicha o‘rtacha narxda: 20 $ / soat. 1.5 bandi taxminan yarmiga kamaydi: uning narxi ma’lumot hajmiga emas, ularni olishga tayyorlashga bog‘liq (bazalarga ulanish, nomlarni moslashtirish, maydonlarni bog‘lash, litsenziyalarni tekshirish), bu ish 300 tur uchun ham, 4 500 tur uchun ham bir xil. Kamaygan qism: 3 tilga tarjima va qo‘lda tekshirish, endi u faqat 200-300 tur uchun. 2-4 bosqichlar tarkibi va narxi avvalgi smetadagidek.

9. Qo‘shimcha xarajatlar

Xizmat	Oyiga	Yiliga taxminan
Server, 1-bosqich	25-40 $	300-480 $
Server, to‘liq platforma (rasmlar, gerbariy)	40-60 $	480-720 $
Domen		10-20 $
Pl@ntNet: kuniga 500 tagacha	bepul	bepul
Pl@ntNet: kuniga 500 tadan oshsa	~5 € / 1 000 ta	foydalanishga bog‘liq
GBIF, POWO, WFO, Wikidata, iNaturalist, xarita, SSL	bepul	bepul

10. Narxga kirmaydi

- server, domen va kuniga 500 tadan oshgan aniqlash so‘rovlari (9-bo‘lim);
- ishga tushirilgandan keyingi texnik xizmat: kerak bo‘lsa, alohida oylik tarif taklif qilamiz;
- darslik va test matnlarini yozish: matnni Buyurtmachi beradi, biz platformaga joylaymiz;
- botanik mutaxassisning ilmiy tahriri.

11. Shartlar

- Ish YaTT MAKSIMOV EGOR ANDREEVICH (DevUz Studio) bilan shartnoma asosida olib boriladi.
- To‘lov har bir bosqich uchun: yarmi boshlashda, yarmi bosqich topshirilgandan keyin.
- Har bir bosqich alohida buyurtma qilinadi va alohida topshiriladi.

Aloqa: Maksimov Egor · t.me/Devuz_studio_bot · +998 90 912-05-78 · devuz.studio